.Ü. Teknoloji Fakültesi, Mekatronik, Makine, Malzeme -Metalurji Mühe
Bölümleri Mühendisler için İstatistik Final Sınav Soruları

rular:

1. Aşağıdaki veri setini kullanarak ortalama, Mod, Medyan, Standart sapma, Değişim katsayı
Varyansı hesaplayınız?

Veri seti: 40, 56, 38, 38, 63, 59, 52, 49, 46

$\frac{\Sigma x_i}{n} = \frac{40+56+38+38+63+59+52+49+46}{9} = \frac{49}{}$ (5)

d = 38 (5) (en çok tekrar)

2 3 4 5 6 7 8 9
38 40 46 49 52 56 59 63

medyan $= \frac{n+1}{2} = \frac{9+1}{2} = 5$ (5)

yans: $\frac{\Sigma(x_i-\bar{x})^2}{n} = \frac{686}{9} = 76,222$ (5)

andart sapma $= \sqrt{\text{Varyans}} = \sqrt{76,222} = 8,731$ (5)

$= \frac{\sigma}{\bar{x}} = \frac{8,731}{49} = 0,179$ (5)

2. Yapılan bir kamuoyu araştırmasında seçmenlerin %95 inin şampiyonun kendi takımı olmasını istediği bulunmuştur. Kitleyi temsil eden 50 seçmenin seçildiği bir denemede kendi takımının şampiyon olmasını isteyenlerin ortalama ve standart sapması nedir.

n = 50, p = 0,95 q = 0,05

$\mu = n \cdot p$

$= 50 \cdot 0,95 = 47,5$ (5)

38 40 46 49 52 58 59 62

Varyans: $\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{686}{9} = 76,222$ (5)

Standart sapma $= \sqrt{\text{varyans}} = \sqrt{76,222} = 8,731$ (5)

$D_v = \frac{\sigma}{\bar{x}} = \frac{8,731}{4,9} = 0,179$ (5)

2. Yapılan bir kamuoyu araştırmasında seçmenlerin %95'inin şampiyonun kendi takımı olmasını istediği bulunmuştur. Kitleyi temsil eden 50 seçmenin seçildiği bir denemede kendi takımının şampiyon olmasını isteyenlerin ortalama ve standart sapması nedir.

$n = 50, \quad p = 0,95 \quad q = 0,05$

Bir kamuoyu araştırmasında seçmenlerin %30'unun bir partiyi desteklediği bilinmektedir. Kitleyi temsil eden bir örneklem seçildiğinde kaç seçmenin bu partiyi desteklediği bilgisine sahip olunacağını isteyenlerin ortalama bir yanıtı vardır.

$$n = 50,\ p = 0.30$$

$$\mu = np$$

$$\mu = 50 \cdot 0.30 = 15$$

$$\sigma = \sqrt{np(1-p)}$$

$$\sigma = \sqrt{50 \cdot 0.30 \cdot 0.70} \approx 3.24$$

Adı Soyadı :
Okul Numara :

3. 2547 kişinin işe alınacağı sınava 12000 kişi girmiştir. Sınav sonuçlarının 55 puan ortalama ve 5 puan standart sapma ile normal dağıldığı bilinmiştir. İşe girebilmek için gerekli en düşük puan kaçtır

$$\frac{2547}{12000} = 0,2122$$

$$z = 0,81 = \frac{x - 55}{5}$$

Adı Soyadı :
Okul Numara :

M.Ü. Teknoloji Fakültesi, Mekatronik, Makine, Malzeme -Metalurji Mühe
Bölümleri Mühendisler için İstatistik Final Sınav Soruları

Sorular:

1. Aşağıdaki veri setini kullanarak ortalama, Mod, Medyan, Standart sapma, Değişim katsayıs Varyansı hesaplayınız?

   Veri seti: 40, 56, 38, 38, 63, 59, 52, 49, 46

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{40+56+38+38+63+59+52+49+46}{9} = 49$$

Mod = 38 (en çok tekrar)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	38	40	46	49	52	56	59	63

Medyan = $\frac{n+1}{2} = \frac{9+1}{2} = 5$

$$\text{Varyans} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{686}{9} = 76,222$$

$$\text{Standart sapma} = \sqrt{\text{Varyans}} = \sqrt{76,222} = 8,731.$$

$$D_k = \frac{\sigma}{\bar{x}} = \frac{8,731}{49} = 0,179$$

2. Yapılan bir kamuoyu araştırmasında seçmenlerin %95'inin şampiyonun kendi takımı olmasını istediği bulunmuştur. Kitleyi temsil eden 50 seçmenin seçildiği bir denemede kendi takımının şampiyon olmasını isteyenlerin ortalama ve standart sapması nedir.

$n = 50, \quad p = 0,95 \quad q = 0,05$

$\mu = n \cdot p$

$\mu = 50 \cdot 0,95 = 47,5$

Varyans = $\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{68}{9} = 76,222$ (5)

Standart sapma = $\sqrt{\text{varyans}} = \sqrt{76,222} = 8,731$ (5)

$D_k = \frac{\sigma}{7} = \frac{8,731}{1,9} = 0,179$ (5)

2. Yapılan bir kamuoyu araştırmasında seçmenlerin %95'inin şampiyonun kendi takımı olmasını istediği bulunmuştur. Kitleyi temsil eden 50 seçmenin seçildiği bir denemede kendi takımının şampiyon olmasını isteyenlerin ortalama ve standart sapması nedir.

(10)

$n = 50, \quad p = 0,95 \quad q = 0,05$

$\mu = n \cdot p$

$\mu = 50 \cdot 0,95 = 47,5$

(10)

$\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{50 \cdot 0,95 \cdot 0,05} = 1,541$

Cevap: Ardıtan (2)

Adı Soyadı :
Okul Numara :

(13)

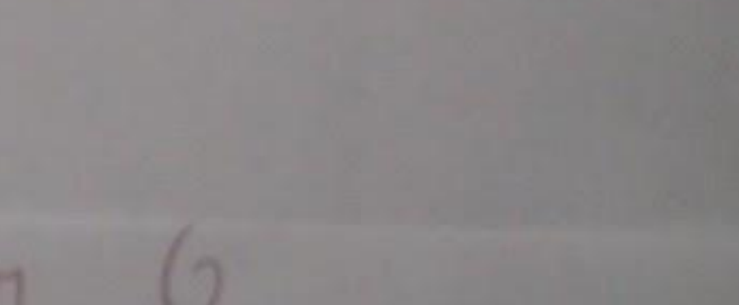
3. 2547 kişinin işe alınacağı sınava 12000 kişi girmiştir. Sınav sonuçlarının 55 puan ortalama ve 5 puan standart sapma ile normal dağıldığı bulunmuştur. İşe girebilmek için gerekli en düşük puan kaçtır.

$f = \frac{2542}{12000} = 0,2122$

$z = 0,56 = \frac{x - 55}{5}$

(15)

$x = 57,8$



z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000000	0,5039894	0,5079783	0,5119665	0,5159534	0,5199388	0,5239222	0,5279032	0,5318814	0,5358564
0,1	0,5398278	0,5437953	0,5477584	0,5517168	0,5556700	0,5596177	0,5635595	0,5674949	0,5714237	0,5753454
0,2	0,5792597	0,5831662	0,5870644	0,5909541	0,5948349	0,5987063	0,6025681	0,6064199	0,6102612	0,6140919
0,3	0,6179114	0,6217195	0,6255158	0,6293000	0,6330717	0,6368307	0,6405764	0,6443088	0,6480273	0,6517317
0,4	0,6554217	0,6590970	0,6627573	0,6664022	0,6700314	0,6736448	0,6772419	0,6808225	0,6843863	0,6879331
0,5	0,6914625	0,6949743	0,6984682	0,7019440	0,7054015	0,7088403	0,7122603	0,7156612	0,7190427	0,7224047
0,6	0,7257469	0,7290691	0,7323711	0,7356527	0,7389137	0,7421539	0,7453731	0,7485711	0,7517478	0,7549029
0,7	0,7580363	0,7611479	0,7642375	0,7673049	0,7703500	0,7733726	0,7763727	0,7793501	0,7823046	0,7852361
0,8	0,7881446	0,7910299	0,7938919	0,7967306	0,7995458	0,8023375	0,8051055	0,8078498	0,8105703	0,8132671
0,9	0,8159399	0,8185887	0,8212136	0,8238145	0,8263912	0,8289439	0,8314724	0,8339768	0,8364569	0,8389129

Adı Soyadı :
Okul Numara :

Cevap Anahtarı (2

(15)

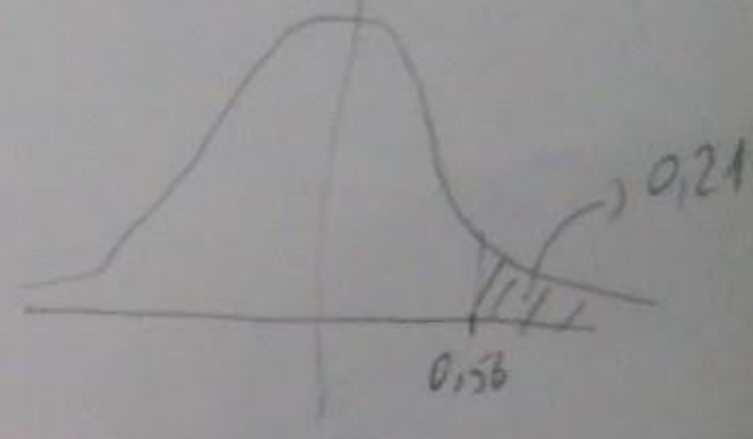
3. 2547 kişinin işe alınacağı sınava 12000 kişi girmiştir. Sınav sonuçlarının 55 puan ortalama ve 5 puan standart sapma ile normal dağıldığı bulunmuştur. İşe girebilmek için gerekli en düşük puan kaçtır.

$f = \frac{2542}{12000} = 0,2122$

$z = 0,56 = \frac{x - 55}{5}$

$x = 57,8$

(15)



z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.000000	0.003989	0.007989	0.011967	0.015953	0.019939	0.023922	0.027903	0.031881	0.035856
0.1	0.039828	0.043795	0.047758	0.051717	0.055670	0.059618	0.063559	0.067495	0.071424	0.075345
0.2	0.079260	0.083166	0.087064	0.090954	0.094835	0.098706	0.102568	0.106420	0.110261	0.114092
0.3	0.117911	0.121719	0.125516	0.129300	0.133072	0.136831	0.140576	0.144309	0.148027	0.151732
0.4	0.155422	0.159097	0.162757	0.166402	0.170031	0.173645	0.177243	0.180822	0.184386	0.187933
0.5	0.191462	0.194974	0.198468	0.201944	0.205402	0.208840	0.212260	0.215661	0.219043	0.222405
0.6	0.225747	0.229069	0.232371	0.235653	0.238914	0.242154	0.245373	0.248571	0.251748	0.254903
0.7	0.258036	0.261148	0.264238	0.267305	0.270350	0.273373	0.276373	0.279350	0.282305	0.285236
0.8	0.288145	0.291030	0.293892	0.296731	0.299546	0.302338	0.305106	0.307850	0.310570	0.313267
0.9	0.315940	0.318589	0.321214	0.323814	0.326391	0.328944	0.331472	0.333977	0.336457	0.338913
1.0	0.341345	0.343752	0.346136	0.348495	0.350830	0.353141	0.355428	0.357690	0.359929	0.362143
1.1	0.364334	0.366500	0.368643	0.370762	0.372857	0.374928	0.376976	0.378999	0.381000	0.382977

4. 9 kişi için standart sapma 15 ve ortalama 70 olan bir araştırmanın güven aralığı %98 olarak tahmin edilmiştir. Bu güven aralığının alt sınırı nedir.

$n = 9$, $\sigma = 15$ $\bar{x} = 70$

Serbestlik derecesi
$n - 1 = 9 - 1 = 8$.

$\bar{x} - t \frac{s}{\sqrt{n-1}} \leq$

$t_{\alpha/2:8} = 2,896$ tablodan.

$70 - 2,896 \frac{15}{\sqrt{9-1}} = 70 - 15,358 = 54,642$

(15)

Serbestlik dereceleri	P = 0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01
1	0.158	0.325	0.510	0.727	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.706	31.82	63.657
2	0.142	0.289	0.445	0.617	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	0.137	0.277	0.424	0.584	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	0.134	0.271	0.414	0.569	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	0.132	0.267	0.408	0.559	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	0.131	0.265	0.404	0.553	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	0.130	0.263	0.402	0.549	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	0.130	0.262	0.399	0.546	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	0.129	0.261	0.398	0.543	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	0.129	0.260	0.397	0.542	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169